实验 8.5 正弦波发生电路的设计

正弦波发生电路是各类波形发生器和信号源的核心电路。其是根据自激振荡原理，在无需外加激励信号情况下，自动产生正弦波信号的电路。因此也称其为正弦波振荡电路或正弦波振荡器。构成正弦波振荡电路的形式一般有：

LC 振荡电路，它可产生 1MHz 以上的高频正弦波信号。常见的有变压器反馈式 *LC* 振荡电路、电感三点式 LC 振荡电路和电容三点式 *LC* 振荡电路等。

RC 振荡电路，它可产生 1Hz~1MHz 的低频正弦波信号。常见的有 *RC* 移相式振荡电路、双 *T* 选频网络 *RC* 振荡电路及 *RC* 桥式振荡电路等。*RC* 桥式振荡电路具有能产生较好的正弦波形，输出信号幅度稳定，非线性失真小，频率调节范围宽等优点，是一种广泛应用地低频正弦波振荡器。*RC* 桥式振荡器由 *RC* 串并联选频网络和放大器环节构成，放大器件可采用双极性晶体管、场效应管及集成运算放大器。

石英晶体振荡电路，它可产生 GHz 级的高频信号。常见的有并联型石英晶体正弦波振荡电路和串联型石英晶体振荡电路两种电路。当用石英晶体取代 LC 振荡电路中的电感，就得到并联型石英晶体正弦波振荡电路，电路的振荡频率等于石英晶体的并联谐振频率 f_p；用石英晶体和电阻 *R* 串联构成正反馈电路。当振荡频率等于晶体的固有频率 f_s 时，晶体阻抗最小，且为纯电阻，电路满足自激振荡条件而成为正弦波振荡电路。

一、实验研究目的

1．掌握 RC 正弦波振荡电路的构成及工作原理；

2．学习用集成运算放大器构成的 RC 正弦波振荡电路的设计与调试方法；

3．研究 RC 正弦波振荡电路的起振条件和稳幅特性。

二、设计要求

1．设计一个用集成运算放大器构成的 *RC* 正弦波振荡电路。已知条件和设计要求如下：

(1) 振荡频率：fo=500Hz，Vo≥8V（有效值）；

(2) 输出幅度稳定可调；

(3) 集成运算放大器采用 μA741（或 LM324 等），非线性元件采用二极管。

2．根据所设计的电路参数，搭建该电路。按起振条件调整电路，使其产生稳定的振荡输出。

3．在输出幅度最大，且不失真条件下，测出振荡频率 f_o 和输出电压幅度 V_{om}，并与设计值相比较。

4．在输出不失真条件下，分别测出二极管接入与断开两种情况下的输出电压 V_o，反馈电压 V_{f+} 和 V_{f-} 的幅值，从中分析和研究 *RC* 正弦波振荡电路的起振条件与稳幅特性。

5．用示波器观测电路输出电压波形。绘制输出电压波形图，记录其幅度，周期。

6．测定运算放大器放大电路的闭环电压放大倍数 A_{vf}。

7．测定 *RC* 正弦波振荡电路的放大器增益改变对振荡波形的影响。

三、信号发生电路简述

信号发生电路又称为函数信号发生电路或波形发生电路，它通常是指能够产生某些特定的周期性时间函数波形（正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等）信号的电路。信号发生电路是电子电路中的常用电路。例如：在示波器电路中，锯齿波电压信号施加到水平偏转板后，可使电子束沿水平方向形成周期性的、与时间成正比的位移；三角波和直流控制电压通过电压比较得到 PWM 波形；方波或脉冲波在数字时序电路中常作为时钟信号；正弦波作为测量电路增益和灵敏度的输入信号；脉冲波作为测量电路瞬态响应的激励信号等。

1．信号发生电路的可选方案：

产生正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等信号波形的电路方案，有模拟器件及电路实现方法、专用波形发生芯片实现方法、数字或数模混合电路实现方法、用直接数字合成(DDS)技术实现方法等。

电路、模数混合电路、微处理器、可编程逻辑器件等多种。

a．模拟器件及电路实现方式：可分为用晶体管等分立电子元件和用模拟运算放大器（或电压比较器）两类。用分立电子元件石英晶体振荡器（又称为：晶振）可构成方波发生电路、晶体管自激多谐振荡器可构成方波发生电路、晶体管及 RC 器件构成正弦波振荡电路、单结晶体管间隙振荡器构成的脉冲波电路等；用模拟运算放大器（或电压比较器）构成可构成 RC 正弦波振荡电路及锯齿波、三角波、方波电路等。

b．专用波形发生芯片实现方法：用波形发生芯片直接输出各种波形信号。例如，用美信(Maxim)公司的 MAX038 芯片或英特矽尔（Intersil）公司的 ICL8038 芯片，输出三角波、方波、正弦波波形信号。或用美国微线性(Micro Linear)公司的 ML2035 芯片输出正弦波信号。

c．数字或数模混合电路实现方法：例如用数字门器件构成的方波发生电路，用计数器构成锯齿波或三角波发生电路，用 555 集成定时器构成锯齿波、三角波、方波发生电路等。

d．用直接数字合成(DDS)技术实现方法：通过 DDS 技术将高性能 DDS 器件、MCU(微处理器)或 FPGA(现场可编程门阵列)将芯片中以数字形式存储的波形数据经 DAC 转换成模拟信号波形。

2．信号发生电路的特性与指标：

(1) 频率特性

a．有效频率范围：指满足各项指标条件下的输出频率范围。

b．频率准确度：指输出信号频率的实际值 f 与其标称值 f_0 的相对偏差。

c．频率稳定度：指在外界条件恒定不变的情况下，在规定时间内，信号发生器输出频率相对预设值变化的大小。

d．非线性失真：其定义是全部谐波能量与基波能量之比的平方根值。一般在 0.1%~1%范围内。

(2) 输出特性

a．输出幅度范围：指开路、带载情况下，用电压或分贝表示的输出信号幅度的有效范围。

b．输出电平准确度：一般在±3%~±10%范围内。

c．输出阻抗：低频信号发生器的输出阻抗有 50Ω、600Ω 和 5kΩ 三种，高频信号发生器一般为 50Ω 和 75Ω 两种。

(3) 波形指标

a．方波（矩形波）的波形上升时间（Rise Time）和下降时间（Fall Time）：上升时间指响应曲线从零时刻到首次达到稳态值的时间。因为有些时间没有超调，理论上到达稳态值时间需要无穷大，因此，也将上升时间 t_r 定义为响应曲线从稳态值的 10%上升到稳态值 90%所需的时间。方波（矩形波）上升时间和下降时间如下图所示。

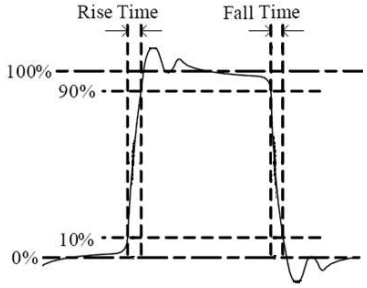


图 1 方波（矩形波）上升时间和下降时间

b．三角波的线性度：三角波的线性度的定义如下图所示，为$\frac{\delta}{V_{om}}$。

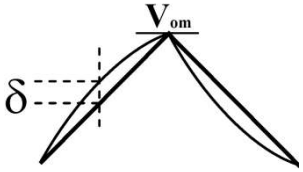


图 2 三角波的线性度

c．正弦波的谐波失真度：谐波失真度γ的定义如下所示：

$$\gamma=\frac{\sqrt{\sum_{i=2}^{N}V_i^2}}{V_1}$$（V_1为基波有效值，V_i为各次谐波有效值）。

(4) 调制特性

a．调幅(AM 调制)：适用于整个射频频段。但主要用于高频频段。

b．调频(FM 调制)：主要应用于甚高频或超高频频段。

3．信号发生电路的实验项目：

本实验将采用模拟器件及电路的方法，通过对通过运算放大器及阻容元件产生正弦波、方波、三角波等波形，并了解及掌握实现波形幅度、频率、占空比可调输出。设计、分析、调试信号发生电路。

四、原理说明与方案解读

正弦波振荡电路有多种形式，最常采用的是*RC*正弦波振荡电路（又称为*RC*串并联正弦波发生电路），它适用于低频（f_0<1MHz），且频率便于调节。本实验采用*RC*串并联电路与集成运算放大器构成的正弦波振荡电路。

1．*RC*桥式振荡电路的工作原理

*RC*桥式正弦波振荡电路的基本结构如图 8-5-1 所示。电路中的R_1C_1、R_2C_2和R_f、R_3可视为一个电桥的四臂，由于该振荡电路为德国物理学家 Max.Wien 所发明，因此该电路又称为文氏电桥振荡电路。

RC 桥式正弦波振荡电路的主要特点是采用 RC 串并联网络作为选频和反馈网络，因此我们必须先了解它的频率特性，然后再分析这种正弦振荡电路的工作原理。

*RC*桥式正弦波振荡电路通常由选频、反馈、放大和稳幅等四个环节组成。在如图 8-5-1 电路中，由R_1C_1和R_2C_2组成的*RC*串并联网络即是电路的选频环节也是正反馈网络$\dot{F}_+$环节；当R_f或R_3构成的负反馈网络$\dot{F}_-$具有非线性特性时，其可成为一个稳幅环节；电路的放大环节$\dot{A}_v$由运算放大器 A 构成。

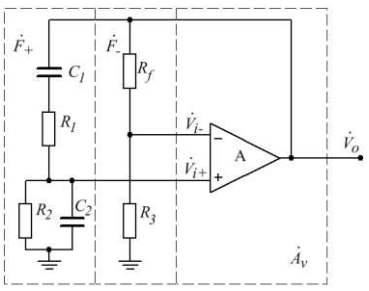


图 8-5-1 *RC*桥式正弦波振荡基本电路

在图 8-5-1 所示的电路中，由R_1C_1、R_2C_2组成的串并联网络将输出电压$\dot{V}_o$反馈到运算放大器 A 的同相输入端，形成正反馈。其正反馈网络的反馈系数为：

$$\dot{F}_+=\frac{\dot{V}_{i+}}{\dot{V}_o}=\frac{R_2//\dfrac{1}{j\omega C_2}}{R_1+\dfrac{1}{j\omega C_1}+R_2//\dfrac{1}{j\omega C_2}}=\frac{\dfrac{R_2}{1+j\omega R_2C_2}}{R_1+\dfrac{1}{j\omega C_1}+\dfrac{R_2}{1+j\omega R_2C_2}}=\frac{1}{(1+\dfrac{R_1}{R_2}+\dfrac{C_2}{C_1})+j(\omega R_1C_2-\dfrac{1}{\omega R_2C_1})} \tag{1}$$

根据自激振荡的相位平衡条件：$\varphi_{AF}=\varphi_A+\varphi_F=\pm 2n\pi$（$n$ 为整数，φ_A 为放大电路的移相；φ_F 为反馈网络的移相）有当(1)式分母中虚部系数为零（$\omega R_1C_2-\dfrac{1}{\omega R_2C_1}=0$）时，$RC$ 串并联网络的相角为零。满足这个条件的电路谐振频率为：

$$f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{R_1R_2C_1C_2}} \tag{2}$$

当 $R_1=R_2=R$，$C_1=C_2=C$ 时，可得电路谐振频率为：$f_0=\dfrac{1}{2\pi RC}$ (3)

令 $\omega_0=\dfrac{1}{RC}$，可得正反馈网络的反馈系数为：$\dot{F}_+=\dfrac{1}{3+j\left(\dfrac{\omega}{\omega_0}-\dfrac{\omega_0}{\omega}\right)}$ (4)

即当 $\omega=\omega_0=\dfrac{1}{RC}$ 时，$\dot{F}_+=\dfrac{1}{3}$ 为最大，及相位角 $\varphi_F=0$；对图 X-1 所示电路的放大倍数有：$\dot{A}=\dot{A}_v=\dfrac{V_o}{V_{i-}}=\dfrac{R_3+R_f}{R_3}$。根据自激振荡的幅度平衡条件：

$$\left|\dot{A}\cdot\dot{F}_+\right|=1 \tag{5}$$

$$\dot{A}=\frac{R_3+R_f}{R_3}=3$$

可得，当 时，满足自激振荡的幅度平衡条件。

为了使电路建立振荡，应满足起振条件：

$$\left|\dot{A}\cdot\dot{F}_+\right|>1 \tag{6}$$

$$\dot{A}=\frac{R_3+R_f}{R_3}>3 \qquad \frac{R_f}{R_3}>2$$

即要求 （或 ）。

RC 桥式正弦波振荡电路从起振条件自动过渡到振幅平衡条件，可通过电路起振后自动减小负反馈回路的闭环增益 $\dot{A}_v$（例如：起振后自动改变 R_f 的阻值）来实现；为了确保 RC 桥式正弦波振荡电路输出波形的振幅稳定，应在电路中引入稳幅环节（例如：某些原因使振幅增大时，电路通过自动减小闭环增益 $\dot{A}_v$，从而使振幅减小，达到稳幅的目的）。RC 桥式正弦波振荡电路的稳幅方法有多种，常见方案如下所述。

2．*RC* 桥式振荡电路中的稳幅方案

在 RC 桥式振荡电路中，通过自动调节放大电路的增益，不仅可使电路起振容易，还能起到稳幅的作用。稳幅环节通常是利用元器件等效阻值可随振荡幅度而改变的特性来实现。在 RC 桥式振荡电路的负反馈支路中加入热敏电阻、二极管或场效应管（FET）是三种最常用的稳幅方案。

(1) 采用热敏电阻稳幅方案：用正温度系数热敏电阻代替如图 8-5-1 所示电路中的 R_3 电阻。其稳幅过程：当输出电压 $\dot{V}_o$ 幅值增加时，流过热敏电阻 R_3 上的电流也随之增加，结果

使热敏电阻温度升高而使R_3阻值增加，放大器的闭环增益$\dot{A}_v=(1+\frac{R_f}{R_3})$减小，使输出幅度$\dot{V}_o$下降；反之，当$\dot{V}_o$下降时，热敏电阻$R_3$的阻值自动减小，使$\dot{V}_o$回升，最终维持输出幅值恒定。

当热敏电阻为负温度系数时，该热敏电阻应替代电路中的R_f反馈电阻。

可用于*RC*桥式正弦波振荡电路的热敏电阻有RRWl-1、RRWl-2 型稳压用热敏电阻器和RR527 型直热式热敏电阻器等。它们都被封装在玻璃壳内，有利于保持温度稳定，使之仅受振荡信号的控制。其中RRWl-2 型热敏电阻工作在 1.6mA左右有最佳的稳幅特性，此时电阻约在 1.2kΩ左右。而在没有信号电流的“冷”状态下，阻值则接近 2kΩ。

(2) 采用二极管稳幅方案：其典型电路如图 8-5-2 所示。稳幅电路由二极管D_1、D_2与电阻R_{f2}并联构成。当电路起振时，电路$\dot{V}_o$输出幅度较小，二极管D_1、D_2接近开路，由D_1、D_2和R_{f2}组成的并联支路的等效电阻近似为R_{f2}的阻值，这使$\dot{A}_v=(1+\frac{(R_{f1}+R_{f2})}{R_3})$较大，可满足$\dot{A}_v>3$的起振条件；当电路起振后，电路$\dot{V}_o$输出幅度增大，使二极管$D_1$或$D_2$导通，此时，由$D_1$、$D_2$和$R_{f2}$组成的并联支路的等效电阻减小，即在如图 8-5-3 所示的二极管正向伏安特性曲线中，在Q_1点处，PN 结的等效动态电阻为$r_{D1}=\left.\frac{dv_D}{di_D}\right|_{Q_1}$；而在$Q_2$点处，PN 结的等效动态电阻为$r_{D2}=\left.\frac{dv_D}{di_D}\right|_{Q_2}$。显然，$r_{D1}>r_{D2}$，二极管等效动态电阻呈非线性特性。其稳幅过程为：当输出电压$\dot{V}_o$幅值增加时，使二极管正向导通时的动态电阻r_D减少，导致放大器的闭环增益$\dot{A}_v=(1+\frac{R_{f1}+(R_{f2}//r_D)}{R_3})$的减小，从而抑制了输出幅度$\dot{V}_o$增大；反之，当$\dot{V}_o$下降时，二极管动态电阻$r_D$自动减增大，使$\dot{V}_o$回升，最终以维持输出幅值恒定。

在如图 8-5-2 所示的二极管稳幅的*RC*正弦波振荡电路中，可通过改变电阻R_{f1}阻值来调节电路放大倍数，当电路输出的正弦波信号控制在较小幅度时，正弦波的失真度很小，振荡频率接近估算值；反之则会使失真度增大，且振荡频率偏低。这是在实验中应当注意的。

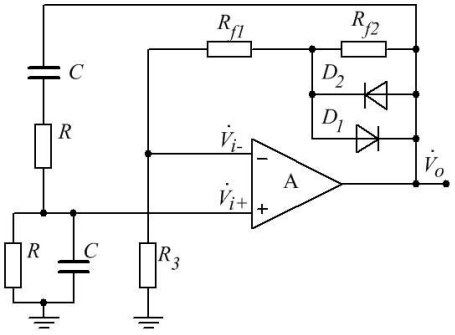


图 8-5-2 二极管稳幅的 RC 正弦波振荡电路

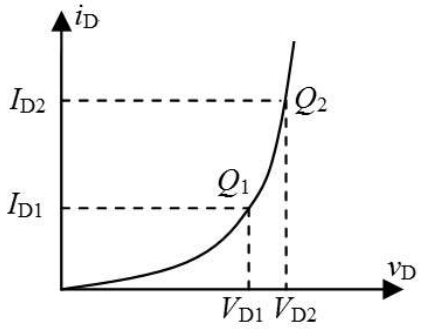


图 8-5-3 二极管伏安特性的典型曲线

(3) 采用场效应管稳幅方案：其典型电路如图 8-5-4 所示。电路中的负反馈支路由R_{p1}和r_{DS}、R_5组成。由二极管D、电阻R_3、电容C_3、电阻R_4及电位器R_{p2}组成输出电压$\dot{V}_o$的负半波整流、滤波电路，它为 N 沟道场效应管Q提供一个与振荡幅度成比例的负栅压v_{GS}。以调整场效应管的沟道电阻r_{DS}。

从如图 8-5-4 所示的 N 沟道结型场效应管的输出曲线中可知，改变场效应管的栅极控制电压 v_{GS}，可使场效应管 Q 工作在可变电阻区，即此时可将场效应管 Q 的漏源间电阻 r_{DS} 视为是一个受 v_{GS} 控制的可变电阻器。

电路的起振与稳幅过程：首先调节电位器 R_{p2}，使场效应管工作在变阻区。电路起振时，输出电压为零，二极管 D 截止，场效应管 Q 栅偏压为零，沟道电阻小，放大器电压放大倍数较大，当电路满足起振条件后，输出电压波形幅值由零开始急剧增大。二极管 D 随着输出振幅的增大而导通，场效应管 Q 的 r_{DS} 也随着 $|v_{GS}|$ 的增大而不断增大，从而引起放大器增益 $\dot{A}_v$ 的减小。当 R_{p2} 和 R_{p1} 参数调整合适时，可使电路从起振时的 $|\dot{A}\cdot\dot{F}_+|>1$ 自动减小到幅度平衡时的 $|\dot{A}\cdot\dot{F}_+|=1$。当电路输出振幅变化时，会引起场效应管 Q 的 r_{DS} 变化，及改变放大器增益 $\dot{A}_v$，最终实现自动稳幅。

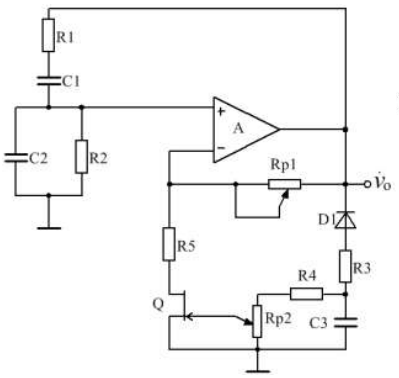


图 8-5-4 场效应管稳幅正弦波电路

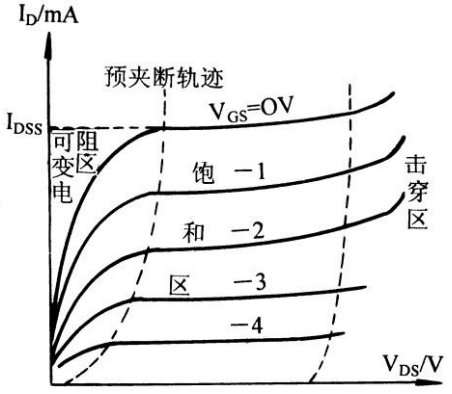


图 8-5-5 N 沟道结型场效应管的输出曲线

3．*RC* 桥式正弦波振荡电路的设计方法

设计 *RC* 桥式正弦波振荡电路，通常需要根据设计要求选择电路的结构形式，计算和确定电路元件参数，使其在所要求的频率范围内满足产生振荡的条件，从而达到使电路产生所要求的振荡波形。所以振荡条件是设计振荡电路的主要依据。

例如设计一个如图 8-5-2 所示的二极管稳幅的结构，振荡频率为 $f_o=1kHz$ 的 *RC* 桥式正弦波振荡电路，其步骤如下：

(1) 确定 *RC* 串并联选频网络的参数

RC 串并联选频网络的参数应根据所要求的振荡频率 f_o。由式：$f_0=\dfrac{1}{2\pi RC}$ 确定 *RC* 之积。通过初选电阻 R 值后，根据 $RC=\dfrac{1}{2\pi\times f_0}$ 计算出电容 *C* 值，然后再复算 *R* 取值是否满足振荡频率的要求。也可初选电容 *C* 值，再确定电阻 *R* 值。

为了使选频网络的选频特性尽量不受集成运算放大器的输入和输出电阻影响，通常应按下列关系来初选电阻 R 的值。

$$R_i >> R >> R_o$$

式中 R_i 为集成运算放大器同相端的输入电阻，一般为几百千欧以上；R_o 为集成运算放大器的输出电阻，一般在几百欧以下。

如初选 *R*=15kΩ，由式 $f_0=\dfrac{1}{2\pi RC}$ 可计算出电容值为：

$$C=\frac{1}{2\pi f_o R}=\frac{1}{6.28\times10^3\times15\times10^3}=0.0106\mu F$$

取标称值 C=0.01μF，则 R=15.9kΩ，并取标称值 R=16kΩ。为了确保频率的稳定性，串并回路的 R、C 应选择稳定性较好的电阻和电容，并应对 RC 串并联网络的元件进行选配，使两个电容和两个电阻分别相等。

(2) 确定 R_3 和 R_f（R_f=R_{f1}+(R_{f2} // r_d)，r_d 为二极管的等效电阻。）

R_3 和 R_f 的阻值应根据起振的幅值条件来确定。由 $\dot{A}_v=1+\frac{R_f}{R_3}>3$ 可知，$R_f>2R_3$，通常取 $R_f=(2.1\sim2.5)R_3$。这样既能保证起振，也不致引起严重的波形失真。

此外，为了减小输入失调电流和漂移的影响，电路还应尽量满足直流平衡条件，即：

$R=R_3//R_f$

于是导出：$R_3=(\frac{3.1}{2.1}\sim\frac{3.5}{2.5})R$

若取 $R_f=2.1\times R_3$，有 $R_3=\frac{3.1}{2.1}\times R=\frac{3.1}{2.1}\times16k\Omega=23.6k\Omega$

取标称值R_3=24kΩ，则R_f=2.1R_3=50.4kΩ。

(3) 稳幅电路及其元件参数的确定

常用的稳幅方法是根据振荡幅度的变化来自动地改变运算放大器组成的同相放大电路负反馈的强弱，以实现稳幅目的。例如，当幅度增大时，若能使反馈系数 $R_3/(R_3+R_f)$ 也自动增大，则负反馈作用加强，从而限制了振幅的继续增大，使振幅基本稳定。

图 8-5-2 所示的用二极管构成的稳幅电路由两只反向并接的二极管 D_1、D_2 和电阻 R_{f2} 并联组成。该电路利用二极管正向电阻的非线性特性可实现稳幅。在 RC 桥式正弦波振荡电路工作过程中，两只二极管交替导通和截止。当由于外界因素使振幅增大时，二极管的正向导通电阻 r_d 的减小，会使 R_f 减小，负反馈系数自动变大，反馈作用加强，从而使振幅保持基本稳定。

从提高振幅的温度稳定性来看，应选用硅二极管为宜。因为硅管比锗管的温度稳定性好；为了保证上、下半波振幅对称，两只二极管的特性必须相同，应注意配对选用。

稳幅二极管的接入，实现了振幅稳定，而且二极管的非线性越大，负反馈作用变化越大、稳幅效果越好。但是，由于二极管特性的非线性，又会引起波形失真。这是因为在一个周期内，二极管的正向电阻 r_d。将随输出电压的瞬时值而不断变化。平均来看，它满足振荡的幅值条件，但从一个周期的每一瞬时来看，它又不都满足振荡的幅值条件，故这种稳幅电路在一定程度上总会引起波形失真。为了限制二极管非线性所引起的波形失真，可在二极管两端并一个电阻 R_{f2}。R_{f2} 的取值不能太大（过大对削弱波形失真不利），也不能太小（过小稳幅效果差）。因此，在选择 R_{f2} 时，应注意两者兼顾。实验证明，取 $R_{f2}\approx r_d$ 时，稳幅作用和波形失真都有较好的效果。通常 R_{f2} 取(3~10)kΩ 即可。

当 R_{f2} 选定后，R_{f1} 的阻值可由式：$R_{f1}=R_f-(R_{f2}//r_d)\approx R_f-\frac{R_{f2}}{2}$ 求得。

若取 $R_{f2}=10k\Omega$，可得：$R_{f1}=50.4k\Omega-\frac{10k\Omega}{2}=45.4k\Omega$

取标称值 R_{f1}=47kΩ。

(4) 集成运算放大电路的选择

振荡电路中使用的集成运算放大器，除了要求输入电阻高、输出电阻低外，最主要的是

要求集成运算放大器的增益带宽积应满足下列关系：

$$A \cdot BW > 3f_o$$

(5) 振荡电路的调试

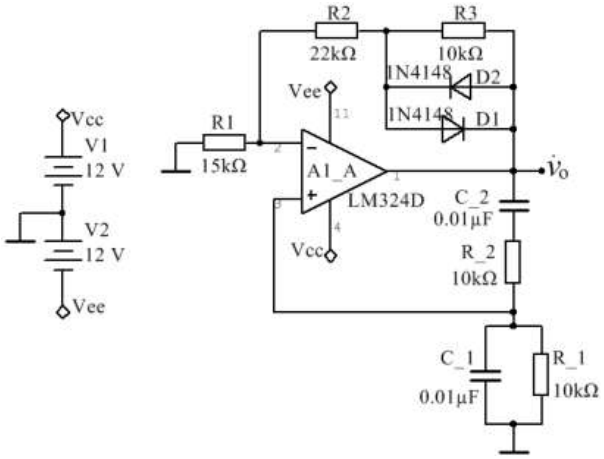
在实际应用电路中，为了能兼顾稳幅与失真，可用变阻器来代替固定电阻 R_{f1}。首先调整反馈电阻 R_{f1}，使电路满足起振条件，且在振幅平衡时波形失真最小。如电路不能起振，说明振荡的幅值条件不满足，应适当加大 R_{f1}；如输出波形失真严重则应适当减小 R_{f1} 或 R_{f2}。

通过改变选频网络的参数 C 或 R，可调整振荡频率。一般采用改变电容 C 值作为频率量程的切换，调节 R 值作为量程内的频率细调。

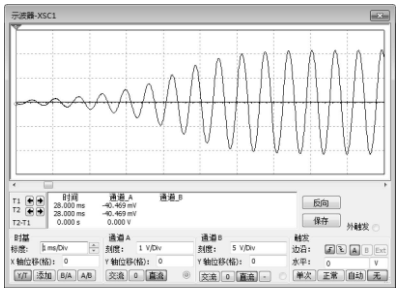
4．*RC* 桥式正弦波振荡电路的仿真

(1) 二极管稳幅的 *RC* 桥式正弦波振荡电路

二极管稳幅的*RC*桥式正弦波振荡电路如图 8-5-6(a)所示，电路仿真波形如图 8-5-6(b)所示。输出信号频率为 1.577kHz。



(a) 电路图

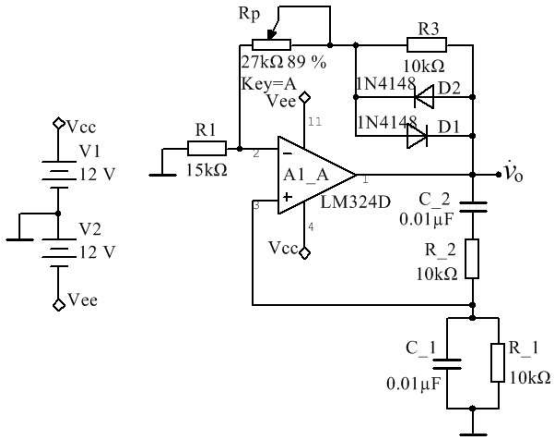


(b) 仿真波形

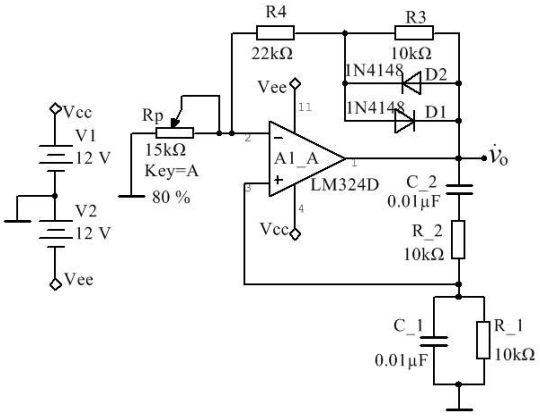
图 8-5-6 二极管稳幅的正弦波发生器

(2) 可调反馈系数的二极管稳幅 RC 桥式正弦波振荡电路

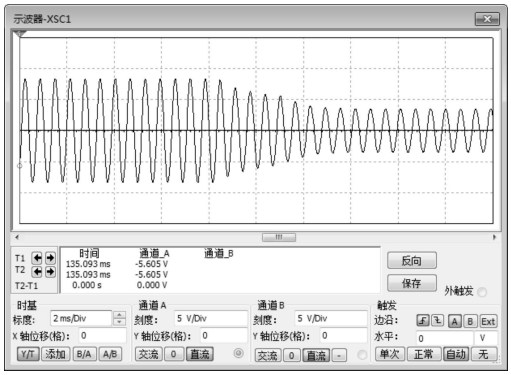
若要改变二极管稳幅电路的正弦波发生器的正弦波输出幅度，可如图 8-5-7(a)所示将图 8-5-6 中的电阻 R_2 用电位器 R_p 替换，或如图 8-5-7(b)所示将电阻 R_1 用电位器 R_p 替换，调节电位器 R_p 阻值可改变输出正弦波形的幅度。其电路仿真波形如图 8-5-7(c)所示。输出信号频率保持 1.577kHz 不变。



(a) 调节同相放大器的反馈电阻 R_f



(b) 调节同相放大器的输入电阻 R_1



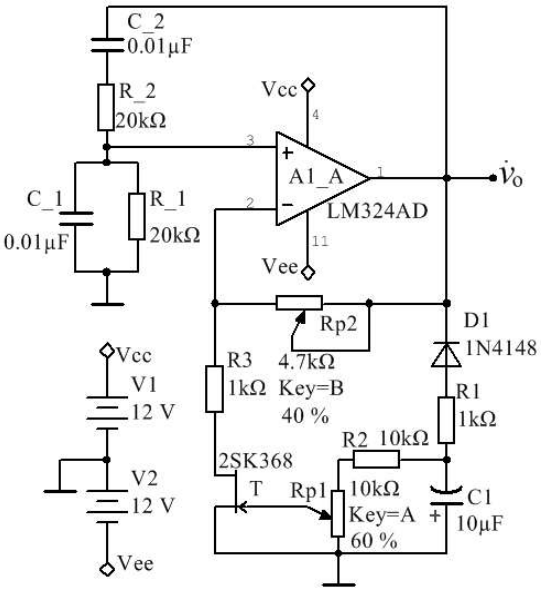
(b) 仿真波形

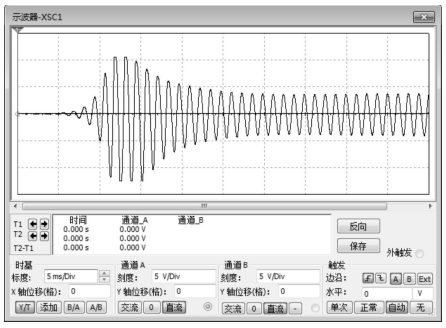
图 8-5-7 可调节输出幅度的正弦波发生器

(3) 场效应管稳幅的 RC 桥式正弦波振荡电路

场效应管稳幅的正弦波发生器电路如图 8-5-8(a)所示。在电路图中 T、R3、R_{p2} 构成稳幅环节，D_1、R_1、C_1、R_2 和 R_{p1} 组成输出电压负半波整流、滤波电路，为 N 沟道结型场效应管 T_1 提供一个可调的直流负偏压，以调整场效应管的沟道电阻 r_{DS}。

在实验时，可先调 R_{p1} 使场效应管 T 的栅偏压为零（栅极接地），然后调整 R_{p2} 使电路产生振荡（此时输出电压波形失真较严重），此时再调节 R_{p1} 增加场效应管 T 的栅极负偏压值，输出电压波形失真会得到明显改善，直到满意为止。电路仿真输出波形如图 8-5-8(b)所示。





(a) 电路图 **(b) 仿真波形**

图 8-5-8 场效应管稳幅的正弦波发生器

五、设计报告要求

1．根据完成的实验内容，简述实验方案、电路参数设计过程及实验步骤；绘制相应电路的原理图，整理实验测试数据，记录实验波形图和实验实物照片。

2．RC 正弦波振荡器的振荡频率实测值与理论计算值进行比较，并分析产生误差的原因？

3．总结几种 RC 正弦波振荡电路的稳幅电路各自特点。

4．总结改变负反馈深度对振荡器起振的幅值条件及输出波形的影响。

5．选用 Cadence OrCAD、NI Multisim、DesignSoftware Tina 等仿真工具软件，对电路进行仿真分析。

六、实验仪器设备

1．可选用的实验器件：μA741、LM324、LM358、TL084 等运算放大器，LM393、LM339 等电压比较器，1N4148 系列二极管，N 沟道场效应管、多种阻值的电阻器、电位器、电容器等。

2．实验仪器与设备：双踪示波器、交流毫伏表及万用表。

七、实验思考

(1) RC 正弦波振荡器电路中哪些参数与振荡频率有关？

(2) 在可调节输出幅度的正弦波发生电路中，可通过调节电位器使输出电压 V_o 从无到有，从正弦波直至削顶变化，请说明出现这三种情况的原因和条件。

(3) 如何作出 RC 串并联网络的幅频特性曲线。

实验 8.6 简单矩形波发生电路的设计

在实用电路中，除了常见的正弦波信号外，还有矩形波、三角波、锯齿波等非正弦信号。例如，数字电路中常见的矩形波信号；模拟示波器扫描电路中的锯齿波信号等等。能产生非正弦波信号的电路形式很多。例如，可由正弦波发生电路（如文氏电桥 *RC* 正弦波振荡电路）产生的正弦波信号经过零比较器得到方波，或直接由 555 定时器、数字逻辑门电路、石英晶体振荡器或单稳态电路产生方波，方波通过积分电路将转换成三角波，构成方波—三角波产生电路；由单片函数发生器（如 ICL8038 集成电路）可直接构成方波—三角波产生电路；用 DDS（Direct Digital Synthesizer，直接数字频率合成器）技术可产生方波、三角波等各种波形。

一、实验研究目的

1．学习用集成运算放大器（或电压比较器）构成矩形波发生器的设计方法与调试方法；

2．熟悉矩形波发生器的一些主要性能指标及其测量方法。

二、设计要求

1．设计一个由反相输入的滞回比较器和 *RC* 电路组成的矩形波发生电路。已知条件和设计要求如下：

(1) 要求输出频率 500Hz~1kHz；

(2) 方波输出幅度 V_{om}=±6V；

(3) 绘制出电路输出方波电压 v_o 和电容上的电压 v_c 的波形，记录方波峰峰值 V_{opp}、电容上 v_c 的峰峰值 V_{cpp}，及方波周期 T（或频率）。并与理论值相比较；

(4) 电路可采用 *μA*741、*LM*324 等集成运算放大器或采用 *LM*339 等集成电压比较器。

2．扩展实验内容与要求

(1) 采用恒流源实现对电容器进行充放电，分析与测量输出方波电压 v_o 与电容上的电压 v_c 的波形。

三、原理说明与方案解读

用模拟电子器件构成的矩形波发生电路，可由反相输入的滞回比较器和对电容 *C* 充放电的积分电路组成。按积分电路结构，可分为采用阻容 *RC* 积分电路和恒流源代替阻容 *RC* 积分电路中的电阻 *R* 两种。*RC* 积分电路方式具有线路简单，输出稳定的特点，但三角波信号的线性度较差；恒流充放电的积分电路可在电容 *C* 两端输出线性度较好的三角波信号。

由滞回比较器和 *RC* 充放电组成的矩形波发生器又称为张弛振荡器。其矩形波的输出频率范围会受到所用运算放大器制约，高频时受制于运算放大器的转换速率；低频时受制于运算放大器的偏流和噪声。因此常用其产生低频到中频范围的矩形波信号。

1．矩形波发生电路的组成和工作原理

以滞回比较器和*RC*电路为核心的方波发生器基本电路如图 8-6-1 所示，*RC*回路既是电路的负反馈网络，也是一个延时环节，通过*RC*充放电实现输出状态的自动转换。R_1 和R_2 构成对输出电压v_o的分压电路，分压值作为滞回比较器同相输入端的门限电压v_p；*RC*回路中的电容*C*上的电压值v_c作为反相输入端的比较电压v_n。每当v_c电压与门限电压v_p（$v_p=\pm(R_1\times v_o)/(R_1+R_2)$）交越时，输出电压$v_o$的极性翻转一次，从而周期性地产生方波信号。基本电路的方波输出v_o电压和电容器v_c电压波形如图 8-6-2 所示。图中滞回比较器的输出电压$v_o=\pm V_{om}$，门限电压$v_n=\pm\dfrac{R_1}{R_1+R_2}V_{om}$。

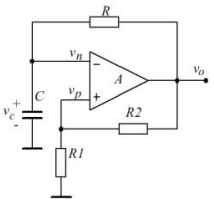


图 8-6-1 方波发生器的基本电路

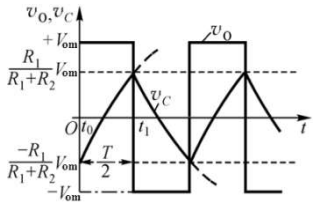


图 8-6-2 基本电路的输出 v_o 和电容器 v_c 电压波形

(1) 双向限幅输出的方波发生电路

双向限幅输出的方波发生电路如图 8-6-3 所示，它在方波发生器的基本电路的输出端加接反向串联稳压管D_1、D_2 和稳压管的限流电阻R_o，使电路的输出电压的幅度限制在$\pm V_Z$。在该电路中，电容*C*的充放电都经过电阻*R*进行，即充放电的时间常数相等，其输出方波的振荡周期为：

$$T=2RC\ln(1+\frac{2R_1}{R_2}) \tag{1}$$

即振荡频率为：

$$f=\frac{1}{T}=\frac{1}{2RC\ln(1+\frac{2R_1}{R_2})} \tag{2}$$

另有方波输出电压幅值为：

$$V_{om}=|\pm V_Z| \tag{3}$$

及电容 *C* 上的电压幅值为：

$$V_{cm}=\left|\pm\frac{R_1}{R_1+R_2}V_Z\right| \tag{4}$$

由式(1)~ (4)可知，调整电路参数R_1 和R_2 可改变三角波输出电压幅值；调整电路中的电阻R_1、R_2、*R*和电容*C*的数值可改变电路的振荡频率；若要调整方波输出电压v_o的振幅，需要更换稳压管以改变$\pm V_Z$，但此时电容*C*的电压幅值也将随之变化。双向限幅方波发生电路的输出v_o和电容器v_c电压波形如图 8-6-4 所示。

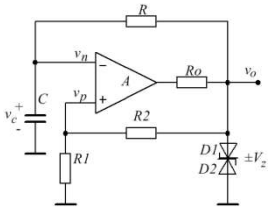


图 8-6-3 双向限幅输出电路

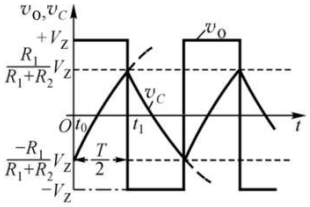


图 8-6-4 双向限幅输出 v_o 和电容器 v_c 电压波形

(2) 占空比可调的矩形波电路

矩形波的输出高电平时间 T_1 与波形输出周期 T 之比称为占空比，用 D 表示，即：$D=\dfrac{T_1}{T}$。可见方波的占空比为 50%。

为了改变输出矩形波的占空比，可采用如图 8-6-5 所示的电路，利用二极管的单向导电

性使电容 C 的充电时间常数与放电时间常数不等，从而得到占空比可调的矩形波输出。

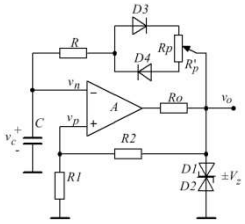


图 8-6-5 占空比可调的矩形波电路

当 $v_o=+V_Z$ 时，v_o 通过电位器下半部电阻 $R_p^{'}$、二极管 D_4 和电阻 R 对电容 C 充电，电路输出高电平时间为：$T_1=(R_p^{'}+r_{D4}+R)C\ln(1+\frac{2R_1}{R_2})$（$r_{D4}$ 为二极管 D_4 的导通电阻）；当 $v_o=-V_Z$ 时，v_o 通过电位器上半部电阻 $R_p-R_p^{'}$、二极管 D_3 和电阻 R 对电容 C 放电，电路输出低电平时间为：$T_2=(R_p-R_p^{'}+r_{D3}+R)C\ln(1+\frac{2R_1}{R_2})$（$r_{D3}$ 为二极管 D_3 的导通电阻）。

矩形波周期：
$$T=T_1+T_2=(R_p+r_{D3}+r_{D4}+2R)C\ln(1+\frac{2R_1}{R_2}) \tag{5}$$

占空比为：
$$D=\frac{T_1}{T}\times100\%=\frac{T_1}{T_1+T_2}\times100\%=\frac{R_p^{'}+(r_{D4}+R)}{R_p+r_{D4}+r_{D3}+2R}\times100\% \tag{6}$$

2．改善三角波线性度的恒流方案

简单的方波发生电路由于采用的是简单 RC 积分电路，电容 C 上的充放电均按指数规律进行，因此在电容 C 上的 v_c 电压的三角波线性度差。为了改善三角波的线性，可以用恒流源代替电阻 R 让电容 C 恒流充放电，从而使电容 C 上的电压线性地上升或下降。图 8-6-6 给出了一种可改善三角波输出线性度的电路方案。

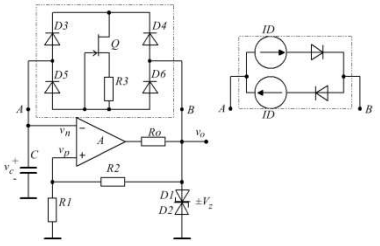


图 8-6-6 三角波和方波发生电路

在图 8-6-6 中，由结型场效应管 Q 和源极电阻 R_3 构成一个双向恒流源电路。用其取代图 8-6-3 电路中的积分电阻 R。二极管 D_3~D_6 在电路中用于引导电流方向，它使输出电压 v_o 无论是正极性还是负极性，都通过恒流源对电容 C 实施行恒流充电或放电。该电路可在电容 C 上得到线性度良好的三角波电压输出。

3．简单的方波发生电路的参数确定与元件选择

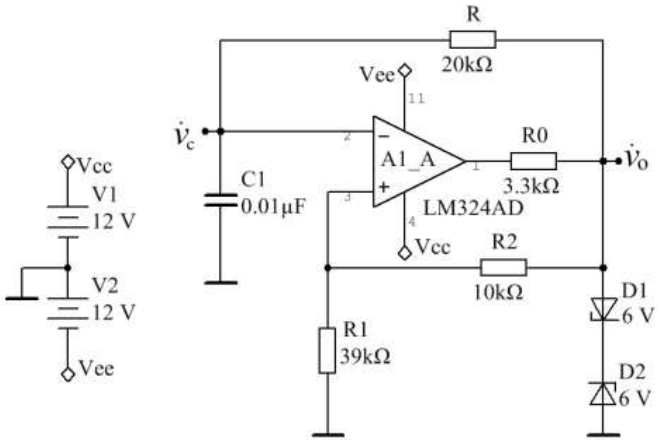
简单的方波发生器的电路参数可根据式(2)~(4)来确定。在考虑正反馈支路 R_1 和 R_2 的取值时需注意，不要使输出电压 v_o 反馈到同相端 v_p 的电压峰峰值超过运算放大器的共模输入电压范围 V_{ICR}，否则将会损坏运算放大器；同时要注意，运算放大器的转换速率将影响电路方波输出的上升（或下降）时间。为了能得到边沿陡峭的方波，可采用响应时间更快的电压比较器构成方波发生电路。

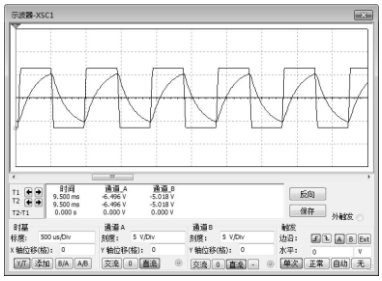
例如，对如图 8-6-1 所示的方波发生器的基本电路，电阻 R_1、R_2 和 R 取值均为 100k，电容 C 取值为 1uF~100pF，可输出 12Hz~120kHz 的方波信号。当需输出低频信号，且 C 选取大值时，应选用输入偏置电流较小的运算放大器，并增大电阻 R 值，以获取较好的效果。

4．矩形波发生电路仿真电路图及仿真波形

(1) 基本方波发生器电路

基本方波发生器电路图如图 8-6-7(a)所示，电路仿真波形如图 8-6-7(b)所示。输出信号频率为 1.068kHz。



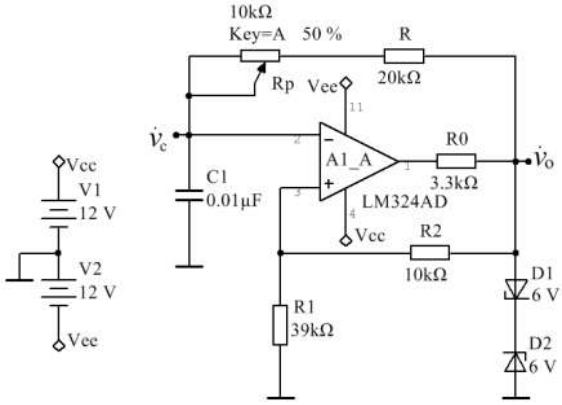


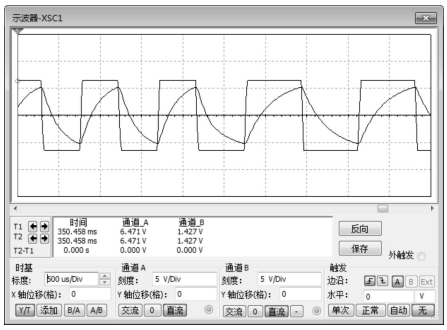
(a) 电路图　　(b) 仿真波形

图 8-6-7 基本方波发生器

(2) 调节R参数改变频率的基本方波发生器电路

调节 R 参数改变频率的方波发生器电路图如图 8-6-8(a)所示，电路仿真波形如图 8-6-8(b)所示。输出信号频率范围为 727.3Hz~1.068kHz。



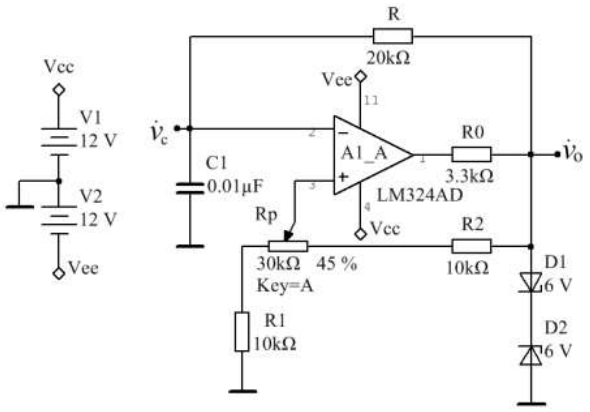


(a) 电路图　　(b) 仿真波形

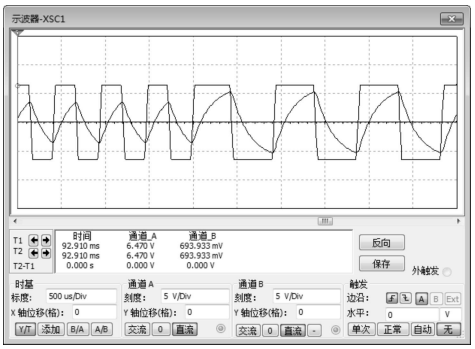
图 8-6-8 可调 R 参数的方波发生器

(3) 调节比较器基准电压v_{ref}参数改变频率的基本方波发生器电路

调节比较器基准电压值改变频率的方波发生器电路图如图 8-6-9(a)所示，电路仿真波形如图 8-6-9(b)所示。输出信号频率范围为 1.046kHz~3.78kHz。调节电位器 R_p（即改变 R_2/R_1），可以改变振荡频率，但三角波的幅值也随之变化。如要互不影响，则可通过调节 R（或 C）参数来实现振荡频率的改变。



(a) 电路图



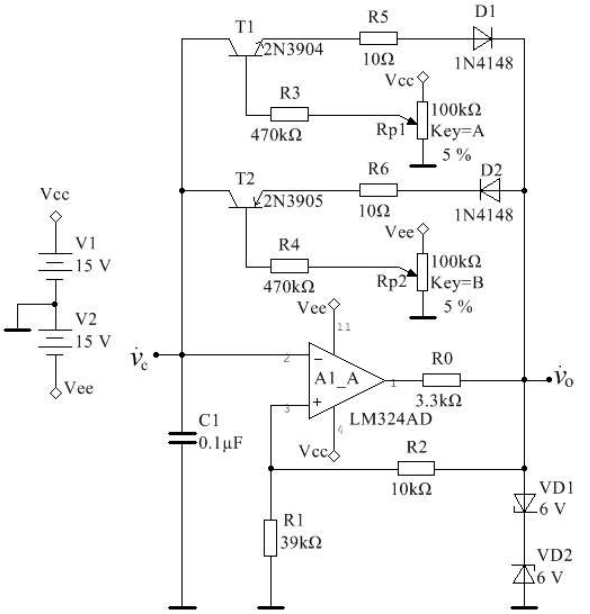
(b) 仿真波形

图 8-6-9 可调比较电压值的方波发生器

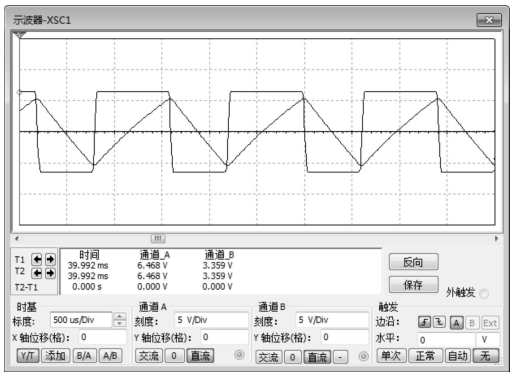
(4) 用恒流方案改善三角波的线性度电路

由于基本方波发生器中的v_C线性度较差，显然不能当作三角波使用。改进v_C线性度的有效方法，是在充放电过程中保持i_C的恒定，即对电容 C 恒流充放电。使i_C恒定的办法有多种，主要是采用恒流源电路取代 R，其实质是利用 BJT 双极型晶体管或 FET 结型场效应管的恒流特性，再引入电流负反馈而形成的恒流源电路，获得较为理想的三角波波形。

采用晶体管构成恒流源的电路图如图 8-6-10(a)所示，电路仿真波形如图 8-6-10(b)所示；采用场效应管构成恒流源（方式一）的电路图如图 8-6-11(a)所示，电路仿真波形如图 8-6-11(b)所示；采用场效应管构成恒流源（方式二）的电路图如图 8-6-12(a)所示，电路仿真波形如图 8-6-12(b)所示。

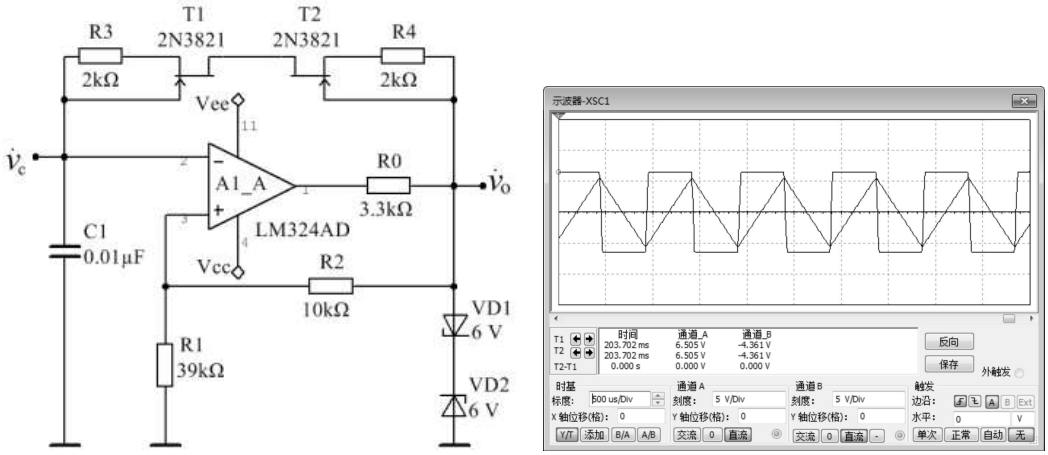


(a) 电路图



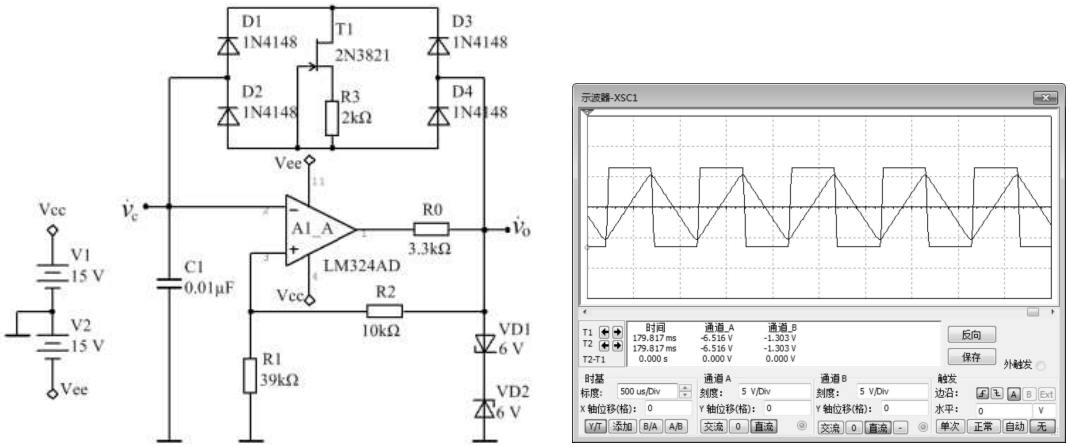
(b) 仿真波形

图 8-6-10 采用晶体管构成恒流源电路的方波发生器



(a) 电路图　　(b) 仿真波形

图 8-6-11 效应管构成恒流源（方式一）电路的方波发生器



(a) 电路图　　(b) 仿真波形

图 8-6-12 效应管构成恒流源（方式二）电路的方波发生器

四、设计报告要求

1．根据完成的实验内容，简述实验方案、电路参数设计过程及实验步骤；绘制相应电路的原理图，整理实验测试数据，记录实验波形图和实验实物照片。

2．对实验电路的各项实测值与理论计算值进行比较，并分析产生误差的原因？

3．总结几种充放电恒流源电路的各自特点。

4. 总结采用运算放大器和电压比较器构成方波发生电路的特点。及对输出波形的影响。

5．选用 Cadence OrCAD、NI Multisim、DesignSoftware Tina 等仿真工具软件，对电路进行仿真分析。

五、实验仪器设备

1．可选用的实验器件：μA741、LM324、LM358、TL084 等运算放大器，LM393、LM339 等电压比较器，1N4148 系列二极管，N 沟道场效应管、多种阻值的电阻器、电位器、电容器等。

2．实验仪器与设备：双踪示波器、交流毫伏表及万用表。

六、实验思考

1．方波发生电路中哪些参数与振荡频率有关？方波的频率改变时，方波的幅度会不会改变？

实验 8.7 三角波发生电路的设计

在工程实践中，三角波、锯齿波信号具有广泛的应用，例如在 CRT 显示器扫描电路中用锯齿波信号控制电子束的方向。三角波发生器可根据自激振荡的工作原理，采取正、负反馈相结合的方法，将一些线性和非线性的元件与集成运算放大器进行不同组合后构成。例如，通过将方波信号接至积分器的输入端，然后可从积分器的输出端获取三角波信号。若改变积分器的充放电时间常数可获得锯齿波信号。

一、实验研究目的

1．学习用两个集成运算放大器或集成电压比较器构成的三角波—方波发生电路的设计方法与调试方法；

2．了解集成运算放大器的波形变换及非线性应用。

二、设计要求

基本要求

1．用集成运算放大器或集成电压比较器设计一个由积分器和比较器构成的双极性三角波—方波发生电路。已知条件和设计要求如下：

(1) 要求输出频率 1kHz~10kHz；

(2) 方波输出幅度 V_{om1}≤24V，三角波 V_{om}=±8V；

(3) 波形特性：方波上升时间 t_r<10μs（1kHz，最大输出时），三角波线性度 $\frac{\delta}{V_{om}}<2\%$。

(4) 电路可采用 μA741、LM324 等集成运算放大器或采用 LM339 等集成电压比较器。

提高要求

(1) 方波幅值：V_{om1}=±8V，三角波峰值调节范围：V_{om}=2～4V；

(2) 丰富波形发生电路的功能，尽可能增加调节功能。例如方波的占空比可调等。

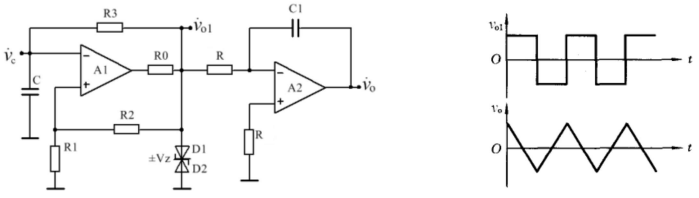
(3) 在原电路的基础上，用最简单的方法改接电路，使电路输出锯齿波。画出电路原理图，并实现所设计的方案。

三、原理说明与方案解读

在对 *RC* 充放电构成的方波发生电路中，当滞回比较器的门限电压 v_p 数值较小时，可将电容 C 两端的电压视为近似的三角波；当采用对电容 *C* 恒流源充放电的电路时，虽然可改善三角波线性度。当两种电路在带负载后将会使电路的性能发生变化。更常用的三角波和方波发生电路是采用滞回比较器（又称为施密特触发器）加积分电路组成。由于电路采用了由集成运算放大器组成的积分电路，电容 *C* 可始终处于恒流充放电状态，使三角波和方波的性能大为改善，不仅能得到线性度较理想的三角波，而且也便于调节振荡频率和幅度。

1．三角波发生电路的组成和工作原理

将矩形波发生电路的输出电压作为积分电路的输入，则可在积分电路的输出端得到三角波电压，由方波发生电路与积分运算电路构成的三角波发生电路如图 8-7-1(a)所示。当矩形波发生电路的输出电压 v_{o1}＝+V_z 时，积分运算电路的输出电压 v_o 将线性下降；而当 v_o=–V_z 时，v_o 将线性上升，波形如图 8-7-1(b)所示。



(a) 电路图　　(b) 输出波形

图 8-7-1 三角波发生器

在实用电路中，通常采用如图 X-21 所示的电路。它将滞回比较器 A1 和积分运算电路 A2 的首尾相接形成闭环系统。滞回比较器 A1 输出的方波经积分运算电路 A2 得到三角波，三角波又触发比较器自动翻转形成方波，这样即可构成方波与三角波发生器。

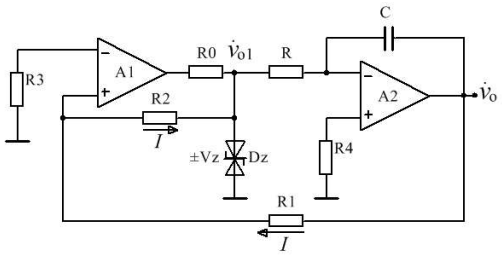


图 8-7-2 恒流源充电的三角波发生器

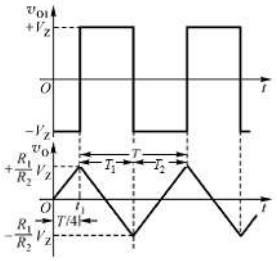


图 8-7-3 方波、三角波发生器输出波形

在如图 8-7-2 所示三角波发生电路中，当电路合上电源的瞬间，设 $v_{o1}=V_{OL}=-V_Z$（为稳压管 D_Z 的负稳压值），积分器将向正方向积分，v_o 线性上升。当 v_o 上升至门限电压 $V_{TH}=+\dfrac{R_1}{R_2}V_z$ 时 v_{o1} 翻转为高电平，$v_{o1}=V_{OH}=+V_Z$（为稳压管 D_Z 的正稳压值）。此时，积分器又向负方向积分，v_o 线性下降。当 v_o 下降到至门限电压 $V_{TL}=-\dfrac{R_1}{R_2}V_z$ 时，v_{o1} 又翻转到 V_{OL}，如此周而复始，在输出端 v_{o1} 将得到方波，而由 v_o 得到线性良好的三角波。其波形如图 8-7-3 所示。

分析图 8-7-2 所示的三角波发生电路可知：

输出方波电压幅值为：$V_{om}=|\pm V_Z|$ (1)

三角波输出电压幅值为：$V_{om1}=\left|\pm\dfrac{R_1}{R_2}V_Z\right|$ (2)

方波和三角波的振荡周期为 ：$T=T_1+T_2=2RC\dfrac{R_1}{R_2}+2RC\dfrac{R_1}{R_2}=4RC\dfrac{R_1}{R_2}$ (3)

式中 $T_1=2RC\dfrac{R_1}{R_2}$ 为电容 C 放电时间；$T_2=2RC\dfrac{R_1}{R_2}$ 为电容 C 充电时间。

即方波和三角波的振荡频率为：$f=\dfrac{1}{T}=\dfrac{1}{4RC}\cdot\dfrac{R_2}{R_1}$ (4)

调节电路中的电阻 R、R_1、R_2 阻值和电容器 C 容量，都可以改变振荡频率。通常采用调节 R_1 和 R_2 的阻值，改变三角波的幅值，使 V_{om1} 满足设计要求；改变 R 和 C 的大小，以满足 f 的要求。

(a) 电路的参数确定与元件选择

① 集成运算放大器的选择

由于方波的前后沿时间与滞回比较器的转换速率有关，当方波频率较高（几十 kHz 以上）或对方波前、后沿要求较高时，应选择高速集成运算放大器来组成滞回比较器。

② 稳压管的选择

稳压管的作用是限制和确定方波的幅值，此外方波振幅和宽度的对称性也与稳压管的对称性有关，为了得到稳定而且对称的方波输出，通常都选用高精度双向稳压二极管。R_0 为稳压管的限流电阻，其阻值可根据式 $R_0\approx\dfrac{V_{A(out)}-V_z}{I_z}$ 确定。式中 $V_{A(out)}$ 为运算放大器的最

大输出电压值，V_z为稳压管的稳压值，I_z为稳压管的工作电流。

③ 分压电阻 R_1 和 R_2 阻值的确定

R_1 和 R_2 的作用是提供一个随输出方波电压而变化的基准电压，并由此决定三角波的输出幅度。所以 R_1 和 R_2 的阻值应根据三角波输出幅度的要求来确定。例如，已知 V_z=6V，若要求三角波的峰值为 V_{om1}=4V，则：$R_1 = \dfrac{V_{om1}}{V_Z} \times R_2 = \dfrac{2}{3} R_2$。若取 R_1=10kΩ，则 R_2=15kΩ。

当要求三角波的幅值可以调节时，R_1 和 R_2 则可以用电位器来代替。

④ 积分元件 R 和 C 参数的确定

R 和 C 的值应根据方波和三角波发生器的振荡频率 f_o 来确定。当分压电阻 R_1 和 R_2 的阻值确定后，先选择电容 C 的值，然后确定 R 的阻值。

对于图 21 所示电路，为了减小积分漂移，应尽量将电容 C 取大些。但是电容量大的电容，其漏电阻也大，因此积分电容通常应不超过 lμF。

(b) 电路的调试方法

方波三角波发生电路的调试，应使其输出电压幅值和振荡频率均能满足设计要求。为此可用示波器测量方波和三角波的频率和幅值。调整电阻 R 的阻值，可以改变振荡频率 f_o；调整电阻 R_1 和 R_2 的阻值，可以改变三角波的输出幅度。

2．幅度与频率可调的三角波发生电路

幅度与频率可调的三角波发生电路如图 8-7-4 所示。方波和三角波的振荡频率相同，其振荡频率为：$f = \dfrac{1}{4RC} \cdot \dfrac{R_2}{R_1}$。

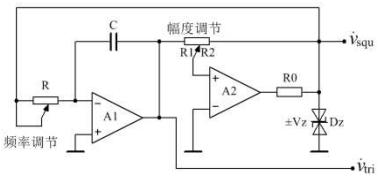
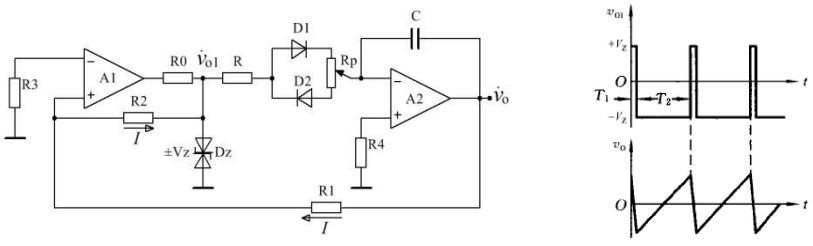


图 8-7-4 幅度与频率可调的三角波发生器

3．锯齿波发生电路

修改如图 7-8-2 所示的三角波发生电路，使得积分电路正向积分的时间常数远大于反向积分的时间常数，或反向积分的时间常数远大于正向积分的时间常数，那么输出电压 v_o 上升和下降的斜率就不相等，因此可获的锯齿波形。锯齿波发生器电路图如图 8-7-5(a)所示。



(a) 电路图 **(b) 输出波形**

图 8-7-5 锯齿波发生器电路图

当电位器 R_p 的滑动端在中点时，输出为三角波；电位器的滑动端调至下端时，充电时间常数大于放电时间常数，得负向锯齿波；电位器的滑动端调至上端时，充电时间常数小于放电时间常数，输出波形如图 8-7-5(b)所示，得正向锯齿波。

4．占空比与幅度可调的三角波发生电路

在如图 8-7-2 所示的三角波发生电路中，积分器的同相输入端和滞回比较器的反相输入端都为经电阻接地，因此其输出占空比为 50%的波形、及输出三角波的直流偏置为 0V（正负幅度对称）。若要改变电路输出波形的占空比，或使三角波输出的正负幅度不对称时，可采用如图 8-7-6 所示的电路，通过调整 $V_{\oplus 1}$ 的电位来改变输出波形的占空比，及通过调整 $V_{\ominus 2}$ 的电位来改变输出三角波的正负幅度对称性（即改变输出三角波的直流偏置电压）。

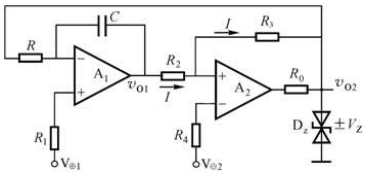


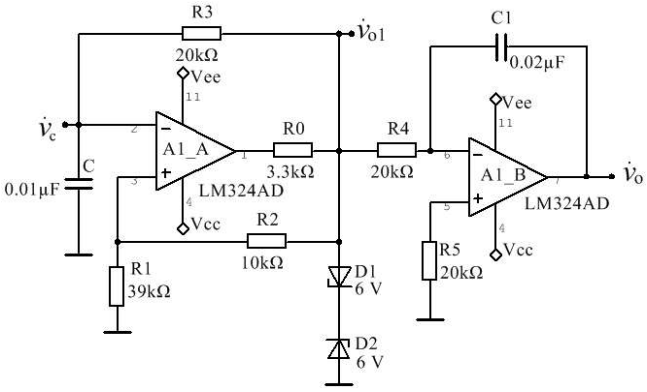
图 8-7-6 $V_{\oplus 1}$ 和 $V_{\ominus 2}$ 可调整的三角波、方波发生器

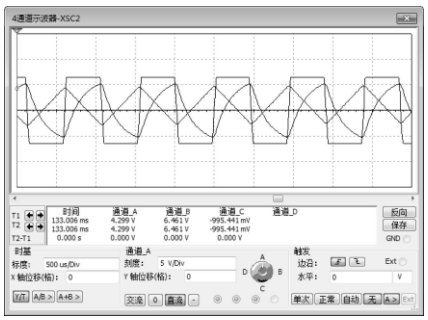
因此，当由于运算放大器失调等原因引起三角波发生器上升时间与下降时间不相等时，可通过改变 $V_{\oplus 1}$ 的大小进行调整；当由于运算放大器失调等原因引起三角波零位偏移（上下不对称）时，可通过改变 $V_{\ominus 2}$ 的大小进行调整。

5．三角波、锯齿波发生电路仿真电路图及仿真波形

(1) 方波发生电路与积分运算电路构成的三角波发生电路

方波发生电路与积分运算电路构成的三角波发生电路如图 8-7-7(a)所示，电路仿真波形如图 8-7-7(b)所示。



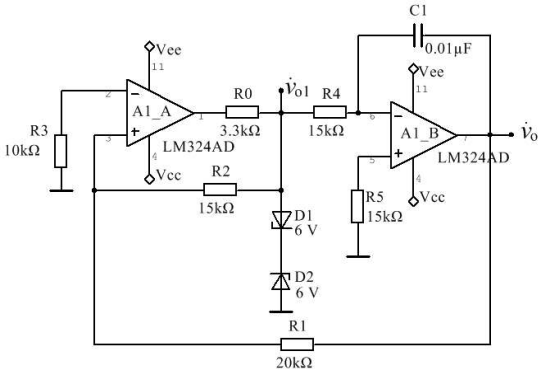


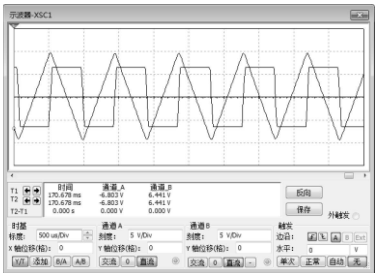
(a) 电路图 **(b) 输出波形**

图 8-7-7 方波发生电路与积分运算电路构成的三角波发生器

(2) 利用恒流源充电的三角波发生电路

恒流源充电的三角波发生电路通常又简称为三角波发生电路。其电路如图 8-7-8(a)所示，电路仿真波形如图 8-7-8(b)所示。在该电路参数下仿真所得的输出信号频率范围为 1.09kHz。



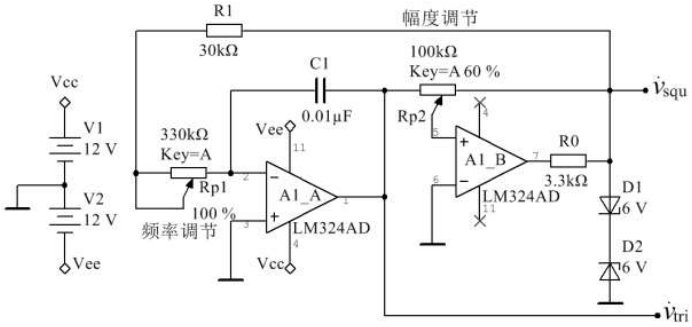


(a) 电路图 **(b) 输出波形**

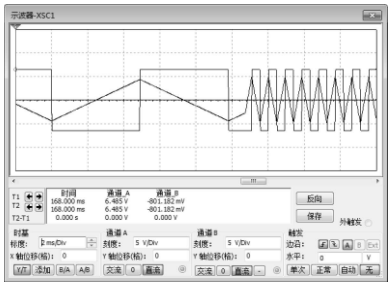
图 8-7-8 恒流源充电的三角波发生器

(3) 幅度与频率可调的三角波发生电路

一种幅度与频率可调的三角波发生简单电路如图 8-7-9(a)所示，电路仿真波形如图 8-7-9(b)所示。当调节幅度电位器 Rp2，使三角波输出幅度约为 9V 时，调节频率电位器 Rp1，仿真所得的输出信号频率范围为 100Hz~1kHz。



(a) 电路图

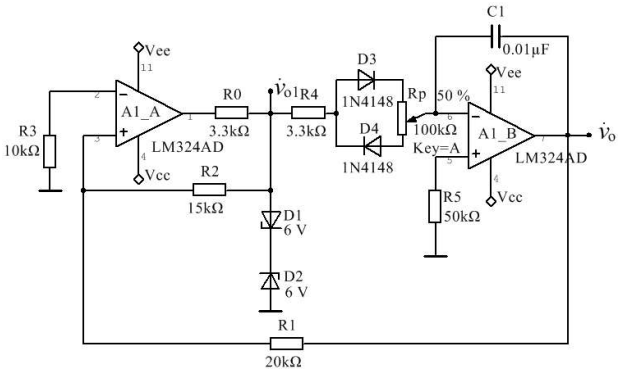


(b) 输出波形

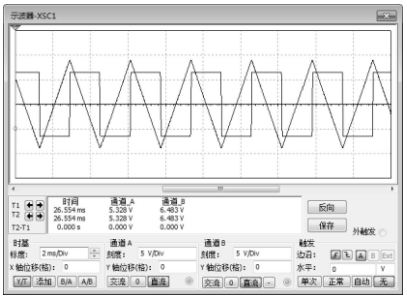
图 8-7-9 幅度与频率可调的三角波发生器

(4) 锯齿波发生电路

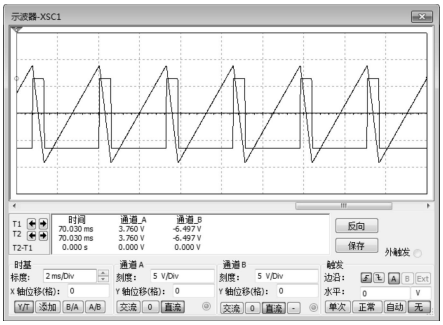
锯齿波发生电路可通过改变三角波发生电路的 *RC* 充放电时间常数得到。锯齿波发生电路如图 8-7-10(a)所示，电位器 Rp 在中间位置的电路仿真波形如图 8-7-10(b)所示，电位器 Rp 向上端位置调节的电路仿真波形如图 8-7-10(c)所示，电位器 Rp 向下端位置调节的电路仿真波形如图 8-7-10(d)所示。



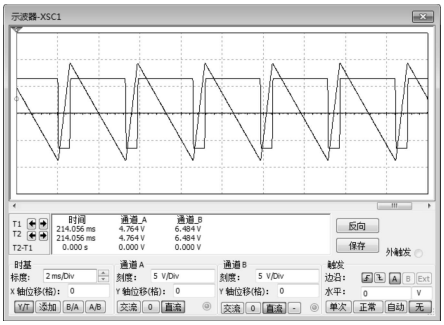
(a) 电路图



(b) Rp 中间位置时的输出波形



(b) Rp 向上端位置调节的输出波形

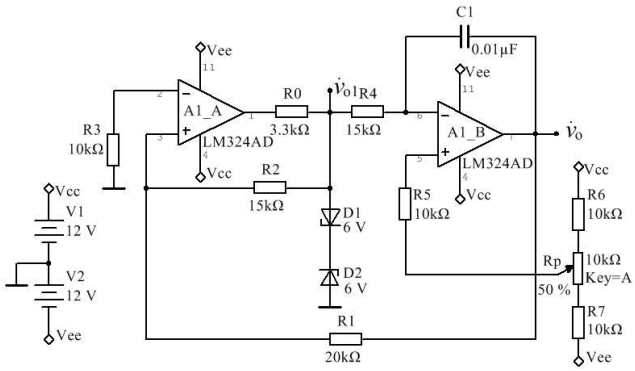


(b) Rp 向下端位置调节的输出波形

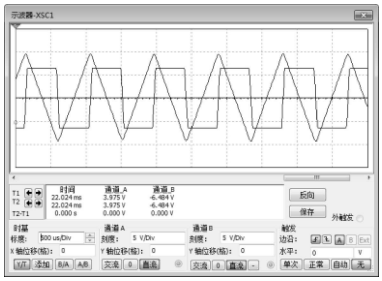
图 8-7-10 锯齿波发生器

(5) 占空比与幅度可调的三角波发生电路

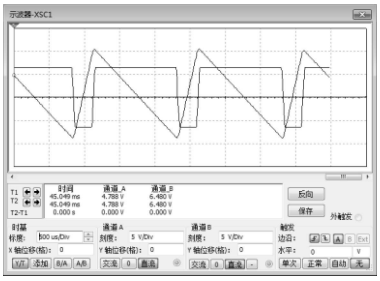
一种通过改变三角波发生电路中积分器的同相输入端电平，使波形的占空比改变的三角波发生器电路如图 8-7-11(a)所示，当电路中的电位器 Rp 在中间位置的电路仿真波形如图 8-7-11(b)所示，电位器 Rp 向上端位置调节的电路仿真波形如图 8-7-11(c)所示，电位器 Rp 向下端位置调节的电路仿真波形如图 8-7-11(d)所示。



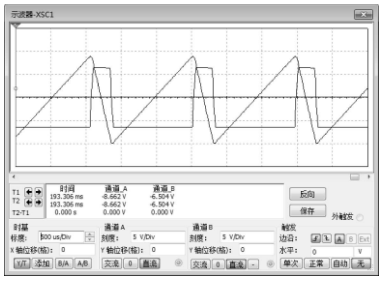
(a) 电路图



(b) Rp 中间位置时的输出波形



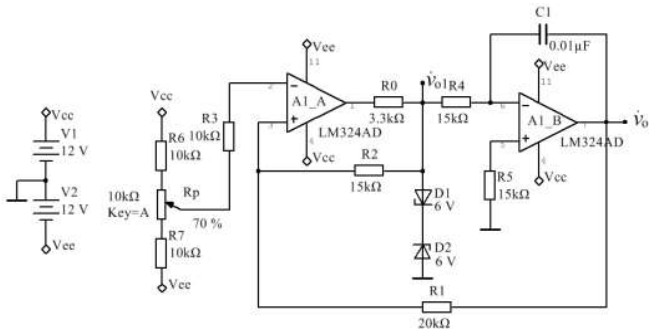
(b) Rp 向上端位置调节的输出波形



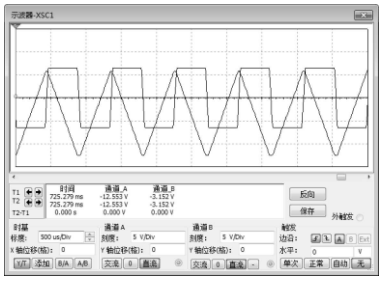
(b) Rp 向下端位置调节的输出波形

图 8-7-11 改变积分器同相输入电平的三角波发生器

通过改变三角波发生电路中滞回比较器的反相输入端电平，使三角波上下平移的三角波发生器电路如图 8-7-12(a)所示，电位器 Rp 向下端位置调节的电路仿真波形如图 8-7-12(b)所示。



(a) 电路图



(b) Rp 向下端位置调节的输出波形

图 8-7-12 改变滞回比较器反相输入电平的三角波发生器

四、设计报告要求

1．根据完成的实验内容，简述实验方案、电路参数设计过程及实验步骤；绘制相应电路的原理图，整理实验测试数据，记录实验波形图和实验实物照片。

2．在输出幅度为最大值条件下，用示波器观察并测量方波的幅值 V_{om1}、频率 f_o 及频率调节范围，并与理论设计值相比较。

3．测量三角波的幅值 V_{om} 及其调节范围。注意观察在调节过程中波形的变化，分析并说明变化的原因。

4. 三角波发生电路的振荡频率实测值与理论计算值进行比较，并分析产生误差的原因？

5．选用 Cadence OrCAD、NI Multisim、DesignSoftware Tina 等仿真工具软件，对电路进行仿真分析。

五、实验仪器设备

1．可选用的实验器件：μA741、LM324、LM358、TL084 等运算放大器，LM393、LM339 等电压比较器，1N4148 系列二极管，N 沟道场效应管、多种阻值的电阻器、电位器、电容器等。

2．实验仪器与设备：双踪示波器、交流毫伏表及万用表。

六、实验思考

1．在三角波—方波发生电路中，若要保持三角波的幅度不变的条件下，只改变三角波的频率，应调整电路中的哪些元件参数？

2.在三角波—方波发生电路中，三角波的输出幅度是否可以超过方波的幅度？如果正、负电源不等，输出波形会如何变化？

3．三角波的线性度与哪些因素有关？